

Labeling frames:
→ label bu kadr yoki kadrlar guruhiga
biriktirilgan to'g'ri javob. Supervised learningda
model input $\Rightarrow$ target juftlaridan o'sqanadi.
Label bilmayotgan model nimani o'sqanishini
bilmaydi.

Simple labeling

Eg' sodda usul: Folderlardan foydalanish.
 $\Rightarrow$ o'son, birov to'ol kerak emas.
running folderge $\Rightarrow$ yugurayotgan frame'lar
walking folderge $\Rightarrow$ yurayotgan frame'lar.

Class 1 $\rightarrow$ Image 1, Image 2, ...
Train $\Rightarrow$ Class 2 $\rightarrow$ Image 1, Image 2, ...
Class 3 $\rightarrow$ Image 1, Image 2, ...
Class 4 $\rightarrow$ Image 1, Image 2, ...
Test $\rightarrow$ Class 1, Class 2, Class 3, Class 4

Sequence dataset

Bu datasetda bitta namuna (sample) bitta
rasm emas, 7 ta ketma-ket kadr va ularga
1 ta label.

$\rightarrow$ Frame'lar gruppasi: tartibli ketma-ket jarayoni
vaqtga bog'liq ravishda.

Frame Normalization

Rasmi pixellor odatda o'san 255 ga che-
butun sonlar. Normalization bu qiymatlarini
model uchun qulay kichik oraligga
keltirish.

Qiymatni 255 ga bolib $[0, 1]$ oraligga
keltirish mumkin. Bu neg loqibda utkali.

- $\Rightarrow$ Katta sonlar o'qitishni sekinlashtiradi.
- $\Rightarrow$ kichik qiymatlarida model tezroq va
barqarorroq o'rganadi.

Resizing frames

- Hamma kadrlari bir xl width va height ga
keltirish.

$\Rightarrow$ Videolar turli resolution da bo'ladi.

$\Rightarrow$ Hiboblar ko'pincha kamaytiradi.

700 x 500 ni 220 x 220 ga tushirish

ko'p ko'ribni sezilarli darajada kamay-
tiradi.

Juda kichik $\Rightarrow$ mayda ma'lumatlar yo'qoladi.

Juda katta $\Rightarrow$ skrin va xotirani to'satadi.

Batching frames

Batch bu modelga bir vaqtida beriladigan bir nechta sample to'plami. Butun dataset birdan emas kichik bo'laklarga bo'lib beriladi.

- ⇒ Xotira cheklari - butun dataset RAM yoki GPU ga saqlanmaydi.
- ⇒ GPU parallel ishlaydi - bir nechta sample ni birga so'zlash imkonini beradi.
- ⇒ Gradient bir nechta sample dan o'rtacha olinadi, bu bitta samplega qaraganda barqarorroq.

Protsess:

Video ⇒ Frames ⇒ Labels ⇒ Sequences ⇒ Resizing ⇒ Normalization ⇒
Batching ⇒ Model

Frame ⇒ (360, 540, 3)

Resize ⇒ (224, 224, 3)

Normalize ⇒ (224, 224, 3) ⇒ [0, 1]

Sequence ⇒ (16, 224, 224, 3)

Batch ⇒ (32, 16, 224, 224, 3)